

0.1 Thiết kế kiến trúc

0.1.1 Áp dụng kiến trúc MVC trong ứng dụng quản lý tài sản

ứng dụng quản lý tài sản được xây dựng dựa trên kiến trúc phần mềm MVC (Model – View – Controller), trong đó mỗi thành phần đảm nhận một vai trò riêng biệt nhằm đảm bảo tính tách rời, dễ bảo trì và mở rộng hệ thống. Việc áp dụng kiến trúc MVC giúp hệ thống quản lý tài sản hoạt động ổn định, rõ ràng về luồng xử lý và dễ dàng tích hợp thêm các chức năng mới.

a, Thành phần Model

Thành phần Model trong ứng dụng quản lý tài sản chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu, ánh xạ với cơ sở dữ liệu và triển khai các nghiệp vụ liên quan đến quản lý tài sản. Mỗi Model thường tương ứng với một bảng dữ liệu và định nghĩa các mối quan hệ giữa các thực thể trong hệ thống.

Một số Model tiêu biểu trong ứng dụng quản lý tài sản bao gồm:

- **Asset:** Quản lý thông tin tài sản như mã tài sản, trạng thái, ngày mua, người đang sử dụng và lịch sử cấp phát.
- **User:** Lưu trữ và quản lý thông tin người dùng, bao gồm quyền truy cập và vai trò trong hệ thống.
- **Category:** Quản lý các nhóm phân loại tài sản như máy tính, thiết bị mạng, phần mềm.
- **Manufacturer:** Lưu thông tin nhà sản xuất của tài sản, phục vụ việc thống kê và quản lý nguồn gốc.
- **Location:** Quản lý phòng học lưu trữ hoặc sử dụng tài sản, hỗ trợ việc theo dõi tài sản theo địa điểm.

Các Model này giúp đảm bảo dữ liệu trong hệ thống được tổ chức chặt chẽ và nhất quán, đồng thời hỗ trợ các nghiệp vụ quản lý tài sản một cách hiệu quả.

b, Thành phần Controller

Controller trong ứng dụng quản lý tài sản đóng vai trò tiếp nhận yêu cầu từ người dùng, xử lý logic nghiệp vụ và điều phối dữ liệu giữa Model và View. Mỗi Controller thường chịu trách nhiệm cho một nhóm chức năng cụ thể trong hệ thống.

Một số Controller tiêu biểu bao gồm:

- **AssetsController:** Xử lý các chức năng liên quan đến tạo mới, cập nhật, xóa và hiển thị thông tin tài sản.

- **UsersController:** Quản lý người dùng, phân quyền và xác thực truy cập.
- **CategoriesController:** Quản lý danh mục và phân loại tài sản.
- **LocationsController:** Xử lý các nghiệp vụ liên quan đến vị trí sử dụng hoặc lưu trữ tài sản.
- **CheckinCheckoutController:** Thực hiện các nghiệp vụ cấp phát, thu hồi và theo dõi lịch sử sử dụng tài sản.

Việc phân chia Controller theo chức năng giúp mã nguồn rõ ràng, dễ bảo trì và thuận tiện khi mở rộng thêm các nghiệp vụ mới cho hệ thống.

c, Thành phần View

Thành phần View trong ứng dụng quản lý tài sản chịu trách nhiệm hiển thị giao diện và dữ liệu cho người dùng. Các View được xây dựng bằng Blade Template Engine của Laravel, giúp tách biệt hoàn toàn giao diện khỏi logic xử lý nghiệp vụ.

Một số View tiêu biểu trong hệ thống bao gồm:

- **Danh sách tài sản:** Hiển thị toàn bộ tài sản cùng các thông tin cơ bản như trạng thái, loại tài sản và người sử dụng.
- **Trang chi tiết tài sản:** Hiển thị thông tin chi tiết của một tài sản, bao gồm lịch sử cấp phát và tình trạng hiện tại.
- **Danh sách người dùng:** Hiển thị thông tin người dùng và quyền truy cập trong hệ thống.
- **Trang quản lý danh mục:** Cho phép xem và chỉnh sửa các loại tài sản.
- **Trang quản lý vị trí:** Hiển thị và quản lý các vị trí lưu trữ hoặc sử dụng tài sản.

Các View chỉ tập trung vào việc hiển thị dữ liệu, không xử lý logic nghiệp vụ phức tạp, giúp giao diện dễ chỉnh sửa và nâng cấp trong tương lai.

0.1.2 Thiết kế tổng quan

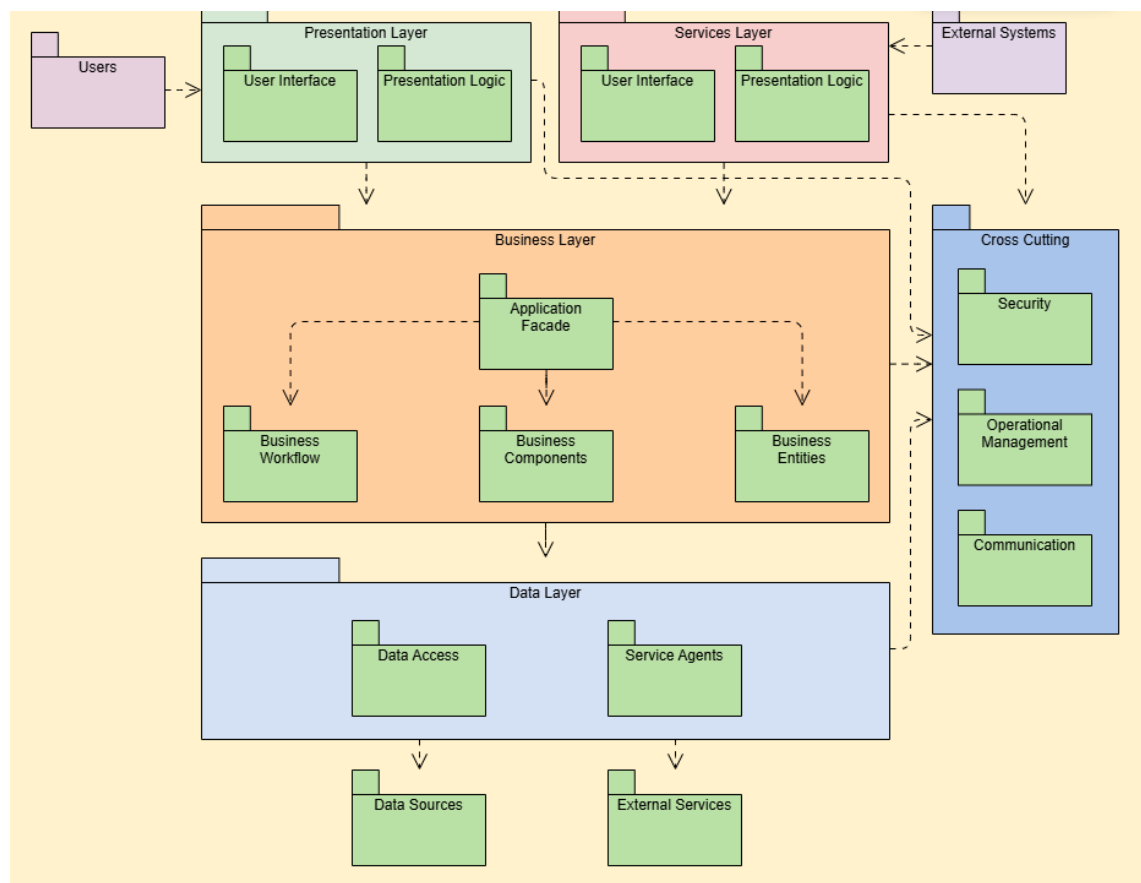
Trong giai đoạn thiết kế tổng quan, sinh viên sử dụng biểu đồ gói UML (UML Package Diagram) nhằm mô tả cấu trúc phân tầng và mối quan hệ phụ thuộc giữa các gói (package) trong hệ thống quản lý tài sản. Biểu đồ này cho phép làm rõ cách tổ chức các thành phần ở mức kiến trúc, đồng thời giúp đánh giá mức độ phụ thuộc giữa các module nghiệp vụ chính của hệ thống.

Hình 0.1 minh họa biểu đồ phụ thuộc gói của hệ thống. Các gói được sắp xếp theo các tầng chức năng rõ ràng, bao gồm tầng dùng chung (COMMON), tầng nghiệp vụ cốt lõi (ASSET_MANAGEMENT và USER_MANAGEMENT) và các

tầng hỗ trợ, khai thác dữ liệu (AUDIT_TRACKING và REPORTING). Việc phân tầng này tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc thiết kế kiến trúc phần mềm, trong đó các gói ở tầng trên không được phụ thuộc trực tiếp vào các gói ở tầng dưới, các gói cùng tầng không phụ thuộc lẫn nhau, và không tồn tại sự phụ thuộc bỏ qua tầng.

Gói COMMON đóng vai trò là tầng nền tảng của toàn bộ hệ thống, cung cấp các thành phần dùng chung như các lớp cơ sở và hạ tầng kỹ thuật. Các gói nghiệp vụ ASSET_MANAGEMENT và USER_MANAGEMENT thiết lập quan hệ phụ thuộc kiểu «import» tới gói COMMON, cho phép kế thừa và tái sử dụng các thành phần chung mà không làm phát sinh sự phụ thuộc ngược chiều.

Các gói AUDIT_TRACKING và REPORTING không trực tiếp tham gia xử lý nghiệp vụ cốt lõi mà chỉ truy cập dữ liệu từ các gói nghiệp vụ thông qua quan hệ «access». Cách thiết kế này giúp đảm bảo tính độc lập của các module hỗ trợ, đồng thời giảm thiểu ảnh hưởng khi các gói nghiệp vụ thay đổi trong tương lai. Nhờ đó, kiến trúc tổng thể của hệ thống đạt được sự cân bằng giữa tính chặt chẽ, khả năng mở rộng và khả năng bảo trì lâu dài.



Hình 0.1: Biểu đồ phụ thuộc gói của hệ thống

0.1.3 Thiết kế chi tiết gói

Hình 0.2 trình bày thiết kế chi tiết gói của hệ thống quản lý tài sản Ứng dụng quản lý tài sản. Ở mức độ này, mỗi gói không chỉ được xem như một đơn vị kiến trúc trừu tượng mà còn bao gồm các lớp cụ thể, phản ánh trực tiếp các thực thể và dịch vụ nghiệp vụ của hệ thống.

Trong gói COMMON, các lớp cơ sở như *BaseEntity* và *BaseRepository* được định nghĩa nhằm chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu và cơ chế truy cập dữ liệu cho toàn bộ hệ thống. Các lớp này chứa các thuộc tính và hành vi chung, đóng vai trò là nền tảng cho các thực thể nghiệp vụ ở các gói khác kế thừa, từ đó giảm thiểu sự trùng lặp mã nguồn và đảm bảo tính nhất quán trong thiết kế.

Gói ASSET_MANAGEMENT tập trung vào quản lý các nghiệp vụ liên quan đến tài sản, bao gồm các lớp mô tả thực thể tài sản, phân loại tài sản và các lớp xử lý logic nghiệp vụ tương ứng. Các lớp trong gói này kế thừa từ các lớp cơ sở trong gói COMMON thông qua quan hệ kế thừa (generalization), đảm bảo tuân thủ nguyên lý thiết kế hướng đối tượng và tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng chức năng quản lý tài sản trong tương lai.

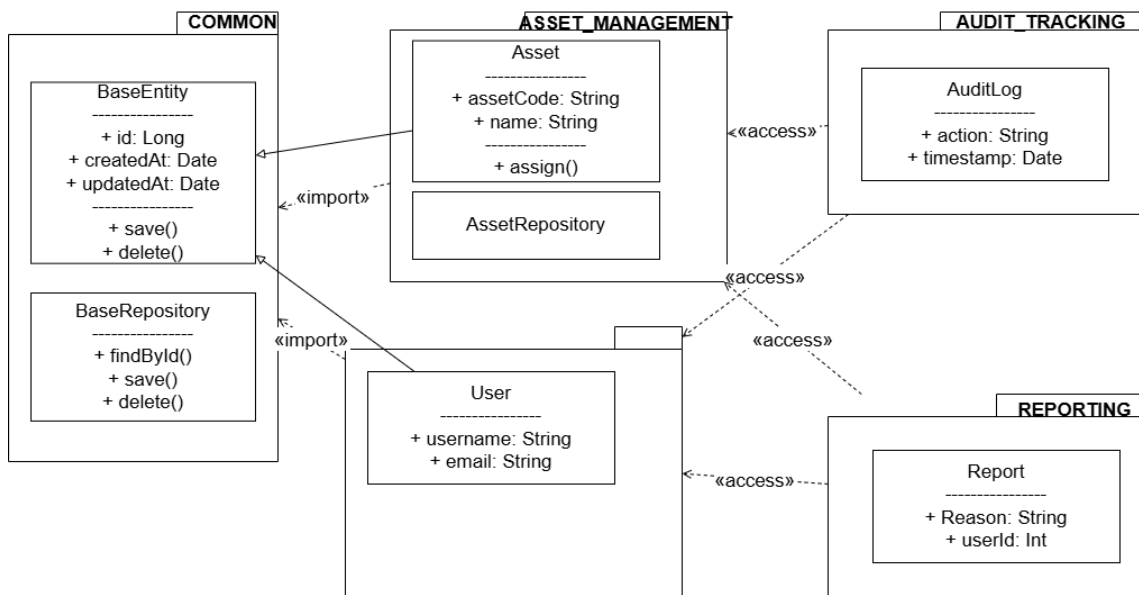
Tương tự, gói USER_MANAGEMENT chịu trách nhiệm quản lý người dùng, vai trò và quyền hạn trong hệ thống. Các lớp người dùng được thiết kế kế thừa từ các lớp nền tảng, đồng thời thiết lập các quan hệ kết hợp (association) với các thành phần nghiệp vụ khác khi cần thiết. Cách tổ chức này giúp cô lập nghiệp vụ quản lý người dùng, hạn chế sự phụ thuộc chéo giữa các module.

Gói AUDIT_TRACKING được thiết kế nhằm theo dõi và ghi nhận các hành động quan trọng phát sinh trong hệ thống. Các lớp trong gói này chỉ truy cập thông tin từ các gói ASSET_MANAGEMENT và USER_MANAGEMENT thông qua các quan hệ phụ thuộc, không trực tiếp tham gia vào xử lý nghiệp vụ chính. Điều này đảm bảo rằng chức năng kiểm toán có thể được mở rộng hoặc thay đổi mà không ảnh hưởng đến các module cốt lõi.

Gói REPORTING đảm nhiệm chức năng tổng hợp, thống kê và xuất báo cáo dựa trên dữ liệu nghiệp vụ. Các lớp trong gói này sử dụng dữ liệu từ các gói quản lý tài sản và người dùng thông qua các quan hệ truy cập, đồng thời không làm phát sinh sự phụ thuộc ngược chiều. Thiết kế này giúp hệ thống dễ dàng bổ sung thêm các loại báo cáo mới mà không cần thay đổi cấu trúc nghiệp vụ hiện có.

Tổng thể, thiết kế chi tiết gói thể hiện rõ các quan hệ kế thừa, kết hợp, kết tập và phụ thuộc giữa các lớp và các gói, đảm bảo tuân thủ các nguyên lý thiết kế hướng đối tượng cũng như phù hợp với kiến trúc tổng thể của hệ thống quản lý tài sản Ứng

dụng quản lý tài sản.



Hình 0.2: Thiết kế chi tiết các gói của hệ thống

0.1.4 Thiết kế giao diện

Ứng dụng được xây dựng dựa trên nền tảng Ứng dụng quản lý tài sản, hướng tới mục tiêu hỗ trợ công tác quản lý tài sản công nghệ thông tin trong tổ chức một cách trực quan, dễ sử dụng và nhất quán. Do đó, giao diện người dùng được thiết kế theo mô hình ứng dụng web, cho phép truy cập thông qua trình duyệt trên nhiều thiết bị khác nhau, bao gồm máy tính để bàn, máy tính xách tay và các thiết bị di động có màn hình lớn.

Về đặc tả môi trường hiển thị, hệ thống được tối ưu cho độ phân giải màn hình phổ biến từ Full HD (1920×1080) trở lên, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng sử dụng tốt trên các độ phân giải thấp hơn như HD (1366×768). Giao diện được xây dựng theo hướng *responsive*, tự động điều chỉnh bố cục và kích thước các thành phần hiển thị để phù hợp với kích thước màn hình của thiết bị truy cập. Hệ thống sử dụng bảng màu chuẩn RGB, đáp ứng đầy đủ khả năng hiển thị của các trình duyệt hiện đại, đồng thời đảm bảo độ tương phản tốt nhằm nâng cao khả năng đọc và giảm mỏi mắt cho người dùng khi sử dụng trong thời gian dài.

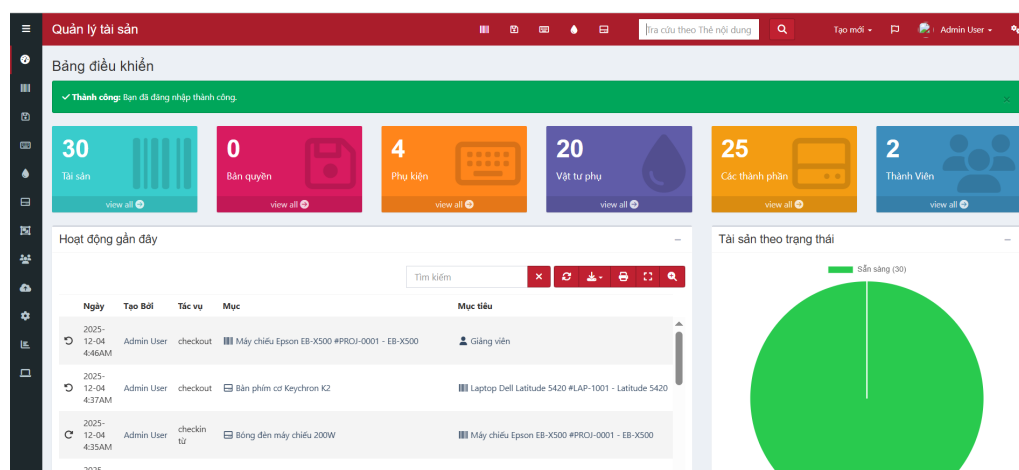
Trong quá trình thiết kế giao diện, nhóm thực hiện đã đưa ra một số nguyên tắc và chuẩn hóa nhằm đảm bảo tính nhất quán trên toàn bộ hệ thống. Trước hết, các thành phần điều khiển như nút bấm, ô nhập liệu và danh sách lựa chọn được thiết kế đồng nhất về hình dạng, kích thước và màu sắc. Các nút chức năng chính như thêm mới, chỉnh sửa, lưu và xóa được sử dụng màu sắc nổi bật nhưng thống nhất xuyên suốt các màn hình nhằm giúp người dùng dễ dàng nhận diện và ghi nhớ thao

tác. Các nút chức năng phụ được thiết kế với màu sắc trung tính để tránh gây nhầm lẫn trong quá trình sử dụng.

Vị trí hiển thị thông điệp phản hồi của hệ thống cũng được chuẩn hóa nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng. Các thông báo thành công, cảnh báo hoặc lỗi được hiển thị tại khu vực dễ quan sát, thường nằm ở phía trên nội dung chính của màn hình, đồng thời sử dụng màu sắc và biểu tượng trực quan để phân biệt rõ ràng từng loại thông điệp. Cách tổ chức này giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt trạng thái xử lý của hệ thống sau mỗi thao tác mà không làm gián đoạn luồng công việc.

Về phối màu và bố cục tổng thể, giao diện ứng dụng kế thừa phong cách thiết kế đặc trưng của Ứng dụng quản lý tài sản với tông màu chủ đạo trung tính, kết hợp với các màu nhấn nhằm làm nổi bật thông tin quan trọng. Bố cục các màn hình được tổ chức theo dạng lưới, phân tách rõ ràng giữa khu vực điều hướng, khu vực nội dung chính và các thành phần hỗ trợ. Cách bố trí này giúp người dùng dễ dàng tiếp cận các chức năng quản lý tài sản, đồng thời đảm bảo khả năng mở rộng giao diện khi hệ thống được bổ sung thêm các chức năng mới trong tương lai.

Để minh họa cho các nguyên tắc thiết kế đã nêu, Hình 0.3 trình bày giao diện thiết kế của màn hình tổng quan hệ thống, nơi hiển thị các thông tin thống kê chính về tài sản. Hình 0.4 minh họa giao diện thiết kế của màn hình quản lý tài sản, cho phép người quản trị thực hiện các thao tác thêm mới, cập nhật và theo dõi trạng thái tài sản. Các hình ảnh này chỉ mang tính chất minh họa cho thiết kế giao diện và không hoàn toàn trùng khớp với giao diện của sản phẩm sau cùng.



Hình 0.3: Thiết kế giao diện màn hình tổng quan của hệ thống Ứng dụng quản lý tài sản

Tên tài sản	Hình ảnh Thiết bị	Thẻ tài sản	Số Sê-ri	Kiểu tài sản	Loại	Tình trạng	Checkout đến	Vị trí	Chi phí mua hàng	Giá trị hiện tại	Check
Máy chiếu Epson EB-X500		PROJ-0001	PROJ-0001	EB-X500	Thiết bị trình chiếu	Sẵn sàng	Giảng viên (giảngviens01)	Phòng A101	1,500.00	1,500.00	Ch
Màn hình LG 32UD60		MON-0002	MON-0002	32UD60	Màn hình	Sẵn sàng		Phòng A102	350.00	350.00	Ch
Loa hội trường JBL EON610		SPK-0003	SPK-0003	EON610	Âm thanh	Sẵn sàng		Hội trường lớn	700.00	700.00	Ch
Router Wifi AX3000		NET-0004	NET-0004	AX3000	Mạng	Sẵn sàng		Phòng IT	120.00	120.00	Ch
Switch 24 Port TP-Link		NET-0005	NET-0005	TL-SG1024	Mạng	Sẵn sàng		Tầng 2	200.00	200.00	Ch
Micro không dây Shure BLX24		MC-0006	MC-0006	BLX24	Âm thanh	Sẵn sàng		Hội trường	350.00	350.00	Ch
Bảng tương tác thông minh		INT-0007	INT-0007	VS245	Giảng dạy	Sẵn sàng	Giảng viên (giảngviens01)	Phòng B201	1,800.00	1,800.00	Ch
Camera DSLR Canon M50		CM-0008	CM-0008	M50 Mark II	Thiết bị quay chụp	Sẵn sàng		Phòng Media	850.00	850.00	Ch

Hình 0.4: Thiết kế giao diện màn hình quản lý tài sản

0.1.5 Thiết kế lớp

Trong hệ thống quản lý tài sản dựa trên nền tảng Ứng dụng quản lý tài sản, thiết kế lớp đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa các chức năng nghiệp vụ cốt lõi, đồng thời đảm bảo tính mở rộng, bảo trì và tái sử dụng của phần mềm. Dựa trên phân tích nghiệp vụ và kiến trúc tổng thể của hệ thống, đồ án tập trung trình bày thiết kế chi tiết của một số lớp chủ đạo, có ảnh hưởng trực tiếp đến các chức năng quan trọng nhất của hệ thống, bao gồm lớp quản lý tài sản, lớp người dùng và lớp xử lý cấp phát tài sản.

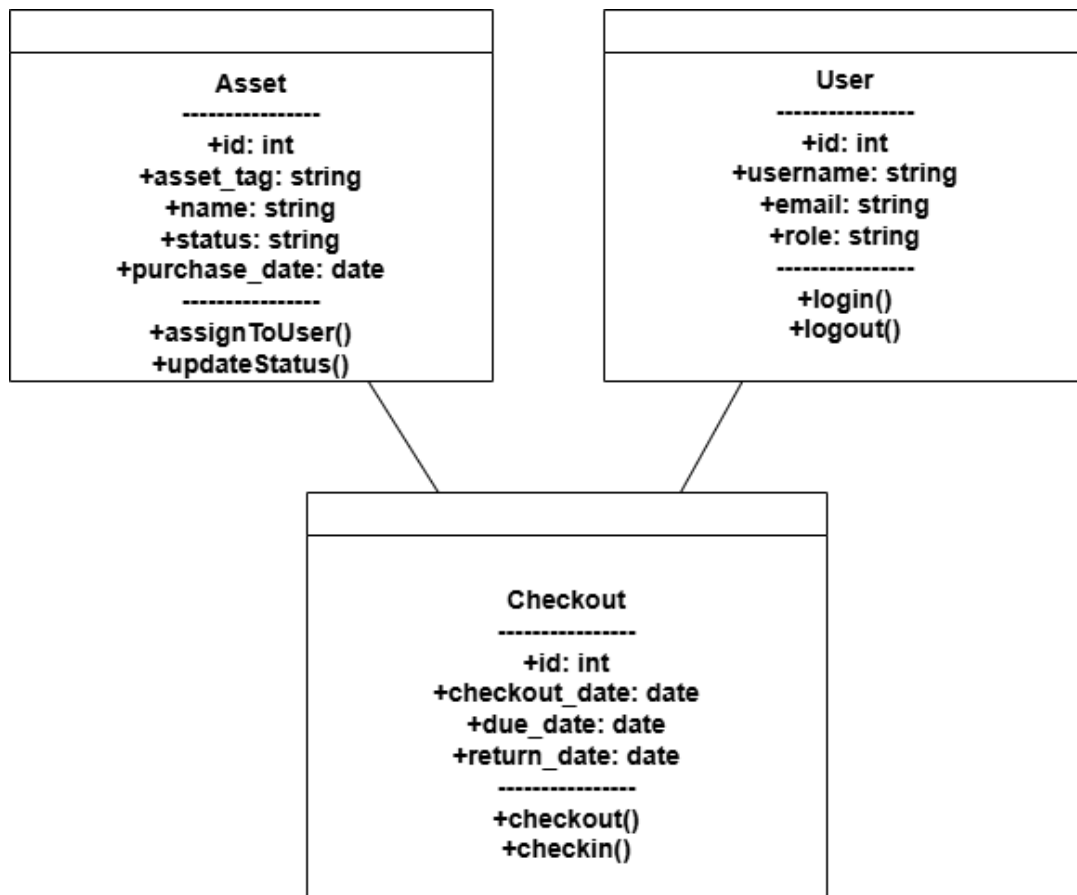
Lớp *Asset* là lớp trung tâm của hệ thống, đại diện cho các tài sản công nghệ thông tin được quản lý. Lớp này chịu trách nhiệm lưu trữ thông tin định danh của tài sản, trạng thái sử dụng cũng như mối liên kết với các thực thể khác như loại tài sản, người sử dụng và vị trí. Việc thiết kế lớp *Asset* theo hướng tách biệt rõ ràng giữa dữ liệu và hành vi giúp hệ thống dễ dàng mở rộng khi phát sinh các yêu cầu quản lý mới trong tương lai.

Lớp *User* đại diện cho các đối tượng người dùng tham gia hệ thống, bao gồm quản trị viên và người sử dụng tài sản. Lớp này lưu trữ các thông tin liên quan đến tài khoản, vai trò và trạng thái hoạt động của người dùng, đồng thời cung cấp các phương thức phục vụ cho việc xác thực, phân quyền và truy vết lịch sử thao tác trong hệ thống. Thiết kế lớp *User* đảm bảo tuân thủ nguyên tắc phân tách trách nhiệm, giúp tăng cường tính bảo mật và khả năng kiểm soát truy cập.

Bên cạnh đó, lớp *Checkout* được sử dụng để mô hình hóa nghiệp vụ cấp phát và thu hồi tài sản. Lớp này đóng vai trò trung gian, ghi nhận mối quan hệ giữa tài sản và người sử dụng tại từng thời điểm cụ thể, bao gồm thông tin về ngày cấp phát, ngày hoàn trả dự kiến và trạng thái của quá trình sử dụng. Việc tách lớp *Checkout*

khởi lớp *Asset* giúp hệ thống quản lý được lịch sử sử dụng tài sản một cách đầy đủ và nhất quán.

Hình 0.5 minh họa biểu đồ lớp cho các lớp chủ đạo của hệ thống, thể hiện rõ các thuộc tính, phương thức và mối quan hệ giữa các lớp này.

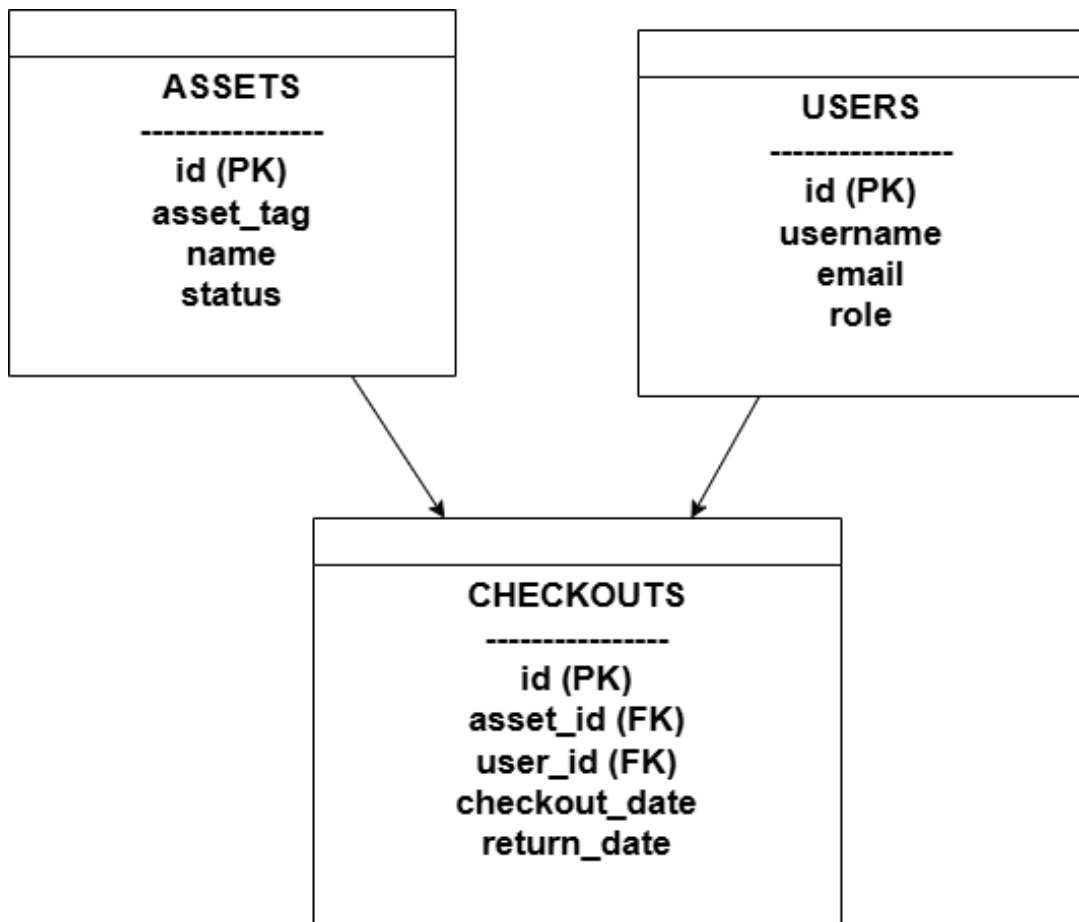


Hình 0.5: Biểu đồ lớp các lớp chủ đạo của hệ thống

0.1.6 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL, phù hợp với kiến trúc và mô hình dữ liệu của Ứng dụng quản lý tài sản. Dựa trên phân tích nghiệp vụ, đồ án tiến hành thiết kế biểu đồ thực thể liên kết (E-R diagram) nhằm mô tả các thực thể dữ liệu chính, các thuộc tính và mối quan hệ giữa chúng.

Các thực thể trung tâm trong hệ thống bao gồm thực thể tài sản, người dùng và cấp phát tài sản. Mỗi thực thể được thiết kế với khóa chính nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, đồng thời các mối quan hệ được biểu diễn thông qua khóa ngoại để phản ánh đúng nghiệp vụ quản lý tài sản trong thực tế. Hình 0.6 minh họa biểu đồ E-R của hệ thống.



Hình 0.6: Biểu đồ thực thể liên kết của hệ thống

0.2 Xây dựng ứng dụng

0.2.1 Thư viện và công cụ sử dụng

Trong quá trình xây dựng ứng dụng quản lý tài sản dựa trên nền tảng Ứng dụng quản lý tài sản, đồ án sử dụng nhiều công cụ, ngôn ngữ lập trình và thư viện khác nhau nhằm đáp ứng các yêu cầu về chức năng, hiệu năng và khả năng bảo trì của hệ thống. Việc lựa chọn các công cụ này được cân nhắc dựa trên mức độ phổ biến, tính ổn định, khả năng mở rộng cũng như sự phù hợp với kiến trúc tổng thể của ứng dụng.

Bảng 1 liệt kê danh sách các công cụ, thư viện và công nghệ chính được sử dụng trong quá trình phát triển hệ thống, kèm theo phiên bản cụ thể và địa chỉ tham khảo chính thức. Các công cụ này bao phủ toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm, từ lập trình, triển khai cho đến kiểm thử và quản lý mã nguồn.

Mục đích	Công cụ / Công nghệ (Phiên bản)	Địa chỉ URL
Ngôn ngữ lập trình phía máy chủ	PHP 8.1	https://www.php.net
Framework phía máy chủ	Laravel 9.x	https://laravel.com
Ứng dụng nền tảng	Ứng dụng quản lý tài sản 6.x	https://snipeitapp.com
Cơ sở dữ liệu	MySQL 8.0	https://www.mysql.com
Ngôn ngữ phía máy khách	HTML5, CSS3, JavaScript (ES6)	https://developer.mozilla.org
Thư viện giao diện	Bootstrap 5.x	https://getbootstrap.com
IDE lập trình	Visual Studio Code 1.85+	https://code.visualstudio.com
Quản lý mã nguồn	Git 2.4x	https://git-scm.com
Nền tảng lưu trữ mã nguồn	GitHub	https://github.com
Web Server	Apache 2.4	https://httpd.apache.org
Công cụ triển khai	Docker 24.x	https://www.docker.com
Công cụ kiểm thử API	Postman 10.x	https://www.postman.com
Công cụ vẽ sơ đồ	draw.io (diagrams.net)	https://www.diagrams.net

Bảng 1: Danh sách thư viện và công cụ sử dụng trong quá trình xây dựng ứng dụng

0.2.2 Kết quả đạt được

Sau quá trình phân tích, thiết kế và xây dựng, đồ án đã hoàn thành việc phát triển một ứng dụng quản lý tài sản công nghệ thông tin dựa trên nền tảng Ứng dụng quản lý tài sản. Sản phẩm cuối cùng là một hệ thống ứng dụng web hoàn chỉnh, cho phép quản trị viên và người dùng thực hiện các nghiệp vụ quản lý tài sản như thêm mới, cập nhật, cấp phát, thu hồi và theo dõi trạng thái sử dụng tài sản trong tổ chức.

Hệ thống được đóng gói dưới dạng ứng dụng web chạy trên nền tảng máy chủ, bao gồm các thành phần chính như mã nguồn phía máy chủ, cơ sở dữ liệu và các tệp cấu hình triển khai. Trong đó, Ứng dụng quản lý tài sản đóng vai trò là nền tảng lõi cung cấp các chức năng quản lý tài sản cơ bản, còn phần triển khai của đồ án tập trung vào việc cấu hình, mở rộng, tổ chức lại hệ thống và triển khai thử nghiệm trong môi trường thực tế. Sản phẩm có thể được triển khai độc lập trên máy chủ nội bộ hoặc trên hạ tầng điện toán đám mây, đáp ứng nhu cầu quản lý tài sản của các đơn vị, tổ chức có quy mô vừa và nhỏ.

Bên cạnh sản phẩm phần mềm, đồ án còn cung cấp bộ tài liệu kỹ thuật bao gồm tài liệu phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu và hướng dẫn triển khai, góp phần hỗ trợ việc bảo trì và mở rộng hệ thống trong tương lai.

Để đánh giá quy mô và mức độ hoàn thiện của ứng dụng, Bảng 2 thống kê một số thông tin cơ bản liên quan đến mã nguồn và sản phẩm đóng gói của hệ thống.

Nội dung thống kê	Giá trị
Tổng số dòng mã nguồn	~ 120 000 dòng
Số lượng lớp chính	120+ lớp
Số lượng gói (package/module)	20+ gói
Dung lượng toàn bộ mã nguồn	~ 150 MB
Dung lượng cơ sở dữ liệu mẫu	~ 20 MB
Dung lượng ứng dụng sau khi triển khai	~ 200 MB

Bảng 2: Thống kê quy mô mã nguồn và sản phẩm của hệ thống

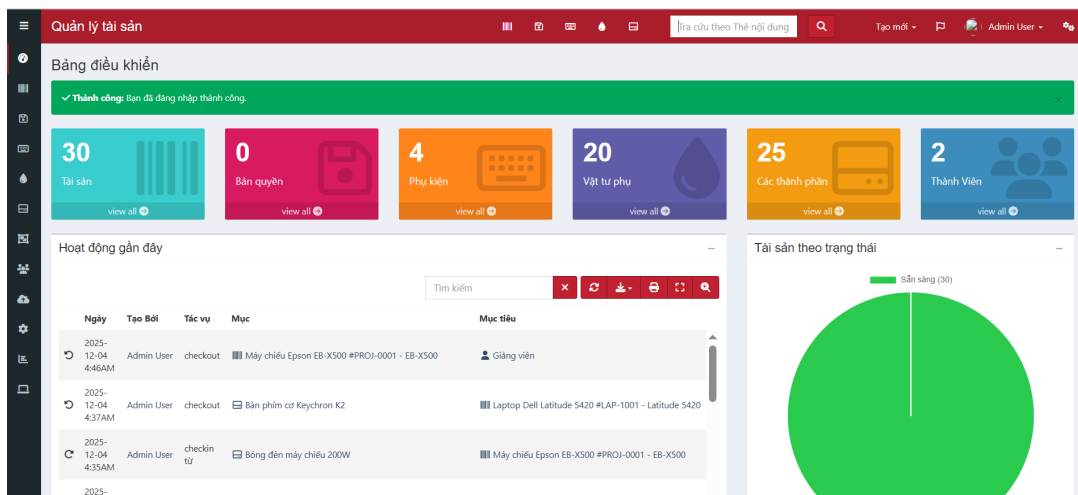
0.2.3 Minh họa các chức năng chính

Để minh họa cho các chức năng quan trọng của hệ thống, đồ án lựa chọn trình bày một số màn hình tiêu biểu, phản ánh rõ các nghiệp vụ quản lý tài sản cốt lõi. Các hình ảnh giao diện dưới đây được sử dụng nhằm minh họa cho chức năng của hệ thống, không hoàn toàn trùng khớp với giao diện của sản phẩm sau cùng.

Hình 0.7 minh họa giao diện màn hình tổng quan của hệ thống. Tại đây, người quản trị có thể theo dõi nhanh các thông tin thống kê quan trọng như tổng số tài sản, số lượng tài sản đang được cấp phát và tình trạng sử dụng chung của hệ thống. Giao diện tổng quan giúp người dùng nắm bắt nhanh trạng thái hệ thống ngay sau khi đăng nhập.

Hình 0.8 trình bày giao diện chức năng quản lý tài sản. Màn hình này cho phép người quản trị thực hiện các thao tác thêm mới, chỉnh sửa thông tin tài sản, cũng như theo dõi chi tiết từng tài sản thông qua các thuộc tính định danh và trạng thái sử dụng.

Hình 0.9 minh họa chức năng cấp phát tài sản cho người dùng. Giao diện này hỗ trợ quản trị viên lựa chọn tài sản, người nhận và thời gian sử dụng, đồng thời ghi nhận lịch sử cấp phát nhằm phục vụ cho việc truy vết và quản lý sau này.



Hình 0.7: Màn hình tổng quan hệ thống

Quản lý tài sản

Trở về

Tìm kiếm

Hiện thị từ trang 1 đến 30 của 30 bản ghi

Tên tài sản	Hình ảnh Thiết bị	Thẻ tài sản	Số Sê-ri	Kiểu tài sản	Loại	Tình trạng	Checkout đến	Vị trí	Chi phí mua hàng	Giá trị hiện tại	Checkin
Máy chiếu Epson EB-X500		PROJ-0001	EB-X500	Thiết bị trình chiếu	Sẵn sàng	Đã cấp phát	Giảng viên (giangvien01)	Phòng A101	1,500.00	1,500.00	Ch
Màn hình LG 32UD60		MON-0002	32UD60	Màn hình	Sẵn sàng			Phòng A102	350.00	350.00	Ch
Loa hội trường JBL EON610		SPK-0003	EON610	Âm thanh	Sẵn sàng			Hội trường lớn	700.00	700.00	Ch
Router WIFI AX3000		NET-0004	AX3000	Mạng	Sẵn sàng			Phòng IT	120.00	120.00	Ch
Switch 24 Port TP-Link		NET-0005	TL-SG1024	Mạng	Sẵn sàng			Tầng 2	200.00	200.00	Ch
Micro không dây Shure BLX24		MC-0006	BLX24	Âm thanh	Sẵn sàng			Hội trường	350.00	350.00	Ch
Bảng tương tác thông minh		INT-0007	VS245	Giảng dạy	Sẵn sàng	Đã cấp phát	Giảng viên (giangvien01)	Phòng B201	1,800.00	1,800.00	Ch
Camera DSLR Canon M50		CM-0008	M50 Mark II	Thiết bị quay chụp	Sẵn sàng			Phòng Media	850.00	850.00	Ch

Hình 0.8: Màn hình quản lý tài sản

Quản lý tài sản

Trở về

Tìm kiếm

Trở về

Tài sản

Màn hình LG 32UD60 #MON-0002 - 32UD60

Tài sản thanh toán

Thẻ tài sản MON-0002

Công ty: Trường ĐH ABC

Loại: Màn hình

Kiểu tài sản: 32UD60

Tên tài sản: Màn hình LG 32UD60

Tình trạng: Sẵn sàng

Checkout đến: Người dùng

Người dùng: Lựa chọn một Người dùng

Ngày Checkout: 2026-01-05

Ngày muốn thu hồi: Chọn Ngày (YYYY-MM-DD)

Ghi chú:

Hủy Quay lại tất cả Tài sản Checkout

Hình 0.9: Màn hình cấp phát tài sản

0.3 Kiểm thử

Trong quá trình phát triển ứng dụng, kiểm thử được thực hiện nhằm đảm bảo các chức năng chính của hệ thống hoạt động đúng theo yêu cầu đã phân tích. Đồ án tập trung thiết kế và thực hiện kiểm thử cho một số chức năng quan trọng nhất, bao gồm chức năng quản lý tài sản và chức năng cấp phát tài sản.

Các kỹ thuật kiểm thử được sử dụng trong đồ án chủ yếu là kiểm thử hộp đen, trong đó người kiểm thử tập trung vào dữ liệu đầu vào và kết quả đầu ra của hệ thống mà không xét đến cấu trúc bên trong của mã nguồn. Ngoài ra, kiểm thử thủ công thông qua giao diện người dùng cũng được thực hiện để đánh giá tính đúng đắn và mức độ thân thiện của hệ thống.

Bảng 3 trình bày một số trường hợp kiểm thử tiêu biểu cho chức năng cấp phát tài sản, bao gồm các trường hợp hợp lệ, không hợp lệ và các tình huống biên nhằm đánh giá tính đúng đắn và độ ổn định của chức năng.

Mã TC	Mô tả	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC01	Cấp phát tài sản hợp lệ	Tài sản được cấp phát thành công	Đạt
TC02	Cấp phát tài sản đã được sử dụng	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi	Đạt
TC03	Thiếu thông tin người nhận	Hệ thống không cho phép thực hiện cấp phát	Đạt
TC04	Thiếu thông tin tài sản cần cấp phát	Hệ thống yêu cầu bổ sung thông tin	Đạt
TC05	Người nhận không tồn tại trong hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo người dùng không hợp lệ	Đạt
TC06	Tài sản không tồn tại trong hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tài sản không hợp lệ	Đạt
TC07	Người dùng không có quyền cấp phát tài sản	Hệ thống từ chối thao tác và hiển thị cảnh báo	Đạt
TC08	Cấp phát nhiều tài sản cùng lúc cho một người dùng	Các tài sản hợp lệ được cấp phát thành công	Đạt
TC09	Thực hiện cấp phát khi hệ thống mất kết nối cơ sở dữ liệu	Hệ thống thông báo lỗi và không ghi nhận giao dịch	Đạt

Bảng 3: Một số trường hợp kiểm thử chức năng cấp phát tài sản

Kết quả kiểm thử cho thấy đa số các trường hợp kiểm thử đều đạt yêu cầu, các chức năng chính của hệ thống hoạt động ổn định và đúng theo thiết kế. Một số lỗi nhỏ liên quan đến hiển thị giao diện và thông báo đã được phát hiện trong quá trình kiểm thử và được khắc phục trước khi triển khai thử nghiệm.

0.4 Triển khai

Ứng dụng được triển khai thử nghiệm trên máy chủ sử dụng hệ điều hành Linux, đóng vai trò là máy chủ web và máy chủ cơ sở dữ liệu. Hệ thống được cấu hình với web server Apache, cơ sở dữ liệu MySQL và môi trường chạy PHP phù hợp với yêu cầu của Ứng dụng quản lý tài sản. Việc triển khai được thực hiện thông qua Docker nhằm đơn giản hóa quá trình cài đặt và đảm bảo tính nhất quán giữa các môi trường.

Cấu hình máy chủ triển khai thử nghiệm bao gồm bộ vi xử lý 4 nhân, bộ nhớ RAM 8GB và dung lượng lưu trữ 100GB. Trong quá trình triển khai thử nghiệm, hệ thống được sử dụng bởi một nhóm người dùng nội bộ với số lượng khoảng 10–15 người. Kết quả cho thấy hệ thống đáp ứng tốt các yêu cầu về chức năng, thời gian phản hồi trung bình ở mức chấp nhận được và không xảy ra lỗi nghiêm trọng trong quá trình vận hành.

Kết quả triển khai thử nghiệm cho thấy ứng dụng có khả năng đáp ứng nhu cầu quản lý tài sản trong môi trường thực tế, đồng thời có tiềm năng mở rộng khi được triển khai trên hạ tầng có cấu hình cao hơn.